Pengumpulan Artefak Tugas Besar 1
RuangRasa
Restaurant Ordering & Management System

Mata Kuliah : Pemrograman Web
Kelas : S1IT - KJ - 24 - 04

Disusun oleh:
1. Nesya Fakhira Arianti - 103062400098
2. Revianti Putri - 103062400079
3. Khalisa Rahima Zahra - 1030624300005
4. Miftahul Fariz - 103062400105
5. Rizki Hikmah Syahjaya – 103062400116
6. Shafwan Aidiel Akbar - 103062400073

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
TELKOM UNIVERSITY JAKARTA

2026/2027

1. Repositori GitHub

Seluruh kode dan riwayat pengerjaan tersimpan di repositori GitHub berikut. Setiap step dikerjakan pada branch tersendiri, lalu digabung ke main melalui Pull Request sehingga riwayat perubahan terdokumentasi per step.

Informasi	Detail
URL repositori	https://github.com/nesyafakhira/rasaruang
Branch utama	main
Tag rilis	v0.2-customer-catalog
Teknologi	Laravel, Blade, Bootstrap 5 (SCSS), JavaScript (ES Modules), Vite
Strategi branch	Satu branch per step, nama berawalan chore/, feat/, refactor/, docs/; digabung via Pull Request

2. Cara Menjalankan Kode

2.1 Kebutuhan sistem

- PHP 8.2 atau lebih baru dan Composer.
- Node.js 18 atau lebih baru beserta npm.
- Git.
- Pada tahap ini belum diperlukan koneksi MySQL karena frontend memakai dummy data.

2.2 Langkah instalasi

1. Clone repositori dan masuk ke foldernya:

```
git clone https://github.com/<username>/rasaruang.git
cd rasaruang
```

2. Pasang dependency PHP dan JavaScript:

```
composer install
npm install
```

3. Siapkan file environment dan application key:

```
cp .env.example .env
php artisan key:generate
```

4. Jalankan Vite (terminal 1) dan server Laravel (terminal 2):

```
# terminal 1
npm run dev

# terminal 2
php artisan serve
```

5. Buka browser pada alamat http://127.0.0.1:8000.
6. Untuk build produksi (opsional, memeriksa tidak ada error): npm run build.

2.3 Halaman yang tersedia

URL	Halaman	Keterangan
/	Homepage	Hero, tombol Explore Menu dan RasaMatch, keunggulan restoran
/menu	Menu Catalog	Daftar menu dengan pencarian dan filter
/menu/{id}	Menu Detail	Contoh: /menu/1; /menu/4 untuk menu yang habis
/rasamatch	RasaMatch	Rekomendasi menu berdasarkan budget dan selera

2.4 Jika terjadi kendala

- Gambar tidak muncul: pastikan file ada di public/assets/img/ (hero.jpg) dan public/assets/img/menu/ sesuai nama pada dummy data.
- Tampilan tanpa style atau error Vite: pastikan npm run dev sedang berjalan, atau jalankan npm run build.
- Error terkait tabel sessions: jalankan php artisan migrate, atau ubah SESSION_DRIVER=file pada file .env.

3. Isi dan Progres Pengerjaan

Pengerjaan mengikuti pendekatan UI First, yaitu desain dan tampilan diselesaikan lebih dulu dengan dummy data, lalu diintegrasikan ke backend pada fase berikutnya. Berikut ringkasan 10 step beserta branch dan commit yang digunakan.

3.1 Ringkasan step

Step	Pekerjaan	Branch	Commit
1	Inisialisasi project dan dependency	chore/init-project, chore/install-frontend-deps	chore: init Laravel project; chore: install bootstrap, popper, and sass
2	Vite config dan design system (SCSS)	feat/design-system	feat(ui): add vite scss config and design system tokens
3	Modul JavaScript dasar dan cart badge	feat/cart-module	feat(cart): add localStorage cart module and badge initializer
4	Layout, navbar, dan footer	feat/layout	feat(ui): add app layout, navbar, and footer
5	Homepage	feat/home-page	feat(customer): add homepage
6	Menu Catalog (dummy data, search, filter)	feat/menu-catalog	feat(customer): add menu catalog with search and filter (dummy data)
7	Refactor: utilitas bersama dan komponen kartu menu	refactor/shared-utils	refactor(js): extract shared menu utils and card component, split page modules

Step	Pekerjaan	Branch	Commit
8	Halaman Menu Detail	feat/menu-detail	feat(customer): add menu detail page with quantity selector
9	Halaman RasaMatch	feat/rasamatch	feat(customer): add RasaMatch page with rule-based recommendation
10	Dokumentasi progres dan tag	docs/progress-customer-1	docs: add README with setup guide and frontend progress; tag v0.2-customer-catalog

3.2 Penjelasan tiap step

Step 1. Inisialisasi project dan dependency

Membuat project Laravel dengan Composer, lalu memasang Bootstrap, Popper, dan Sass melalui npm (bukan CDN) agar komponen yang tidak dipakai dapat dibuang saat build. Git diinisialisasi dan dihubungkan ke repositori GitHub. File .env tidak ikut ter-commit karena sudah ada di .gitignore.

Step 2. Vite config dan design system

Vite dikonfigurasi dengan laravel-vite-plugin untuk memproses resources/sass/app.scss dan resources/js/app.js. Pada SCSS didefinisikan design tokens (warna utama terracotta #B4442B, warna pendukung, font, radius), import Bootstrap secara selektif (hanya modul yang dipakai) sehingga ukuran CSS kecil, serta komponen khas RasaRuang seperti rr-hero, rr-card, rr-badge-soft, dan rr-skip-link.

Step 3. Modul JavaScript dasar dan cart badge

Modul keranjang (modules/cart.js) menyimpan data di localStorage dengan kunci rr_cart_v1. Yang disimpan hanya id dan qty (maksimum 20 per item); harga tidak disimpan di sisi klien karena dapat dimanipulasi dan nantinya dihitung ulang oleh server. Perubahan memicu event cart:changed sehingga badge jumlah di navbar ikut diperbarui.

Step 4. Layout, navbar, dan footer

Dibuat satu layout induk (layouts/app.blade.php) beserta komponen navbar dan footer yang dipakai semua halaman customer. Navbar responsif dengan menu aktif otomatis. Layout memuat meta CSRF, meta referrer, judul dinamis, dan tautan "Lewati ke konten" untuk aksesibilitas.

Step 5. Homepage

Halaman / berisi hero dengan tombol Explore Menu dan Coba RasaMatch, gambar unggulan (prioritas muat tinggi), serta tiga kartu keunggulan (Pesan Praktis, RasaMatch, Status Real-time). Route dibuat dengan Route::view karena belum ada logika backend.

Step 6. Menu Catalog

Halaman /menu menampilkan enam menu dummy yang strukturnya sama dengan kolom tabel menus. Tersedia pencarian (debounce 250 ms), filter kategori, tingkat pedas, dan harga maksimum. Kartu dibuat dari elemen <template> dan teks diisi dengan textContent sehingga aman dari XSS. Menu yang habis memiliki tombol nonaktif. Tombol Tambah item ke keranjang dan memperbarui badge.

Step 7. Refactor utilitas bersama

Fungsi yang dipakai berulang diekstrak agar tidak terjadi duplikasi: utils/menu.js (format rupiah, label pedas, path gambar, aturan menu dapat dipesan), components/menuCard.js (pembuat kartu), dan komponen Blade menu-card-template. app.js diubah menjadi dynamic import (code splitting) sehingga JavaScript sebuah halaman hanya diunduh saat halaman itu dibuka. Tidak ada perubahan tampilan.

Step 8. Halaman Menu Detail

Halaman /menu/{id} menampilkan foto, deskripsi, harga, kategori, tingkat pedas, ketersediaan, dan pemilih jumlah yang dibatasi oleh stok dan batas maksimum keranjang. Parameter id dibatasi angka dengan whereNumber dan di-parse dengan parseInt. Menu yang tidak ditemukan menampilkan pesan, bukan error. Pada kartu katalog ditambahkan tombol Detail.

Step 9. Halaman RasaMatch

Halaman /rasamatch menerima budget, kategori, dan tingkat pedas, lalu menampilkan rekomendasi tanpa reload halaman. Aturan sesuai master plan: menu harus tersedia, harga tidak melebihi budget, kategori dan tingkat pedas sesuai pilihan; hasil diurutkan dari harga tertinggi. Jika tidak ada hasil, sistem menyarankan budget minimal. Budget divalidasi (Rp 1.000 sampai Rp 10.000.000). Logika dipisah di services/rasamatch.js sehingga nanti cukup mengganti isi fetchRecommendations() dengan fetch() ke endpoint JSON Laravel.

Step 10. Dokumentasi progres dan tag

File README.md repositori diisi cara menjalankan project dan checklist progres frontend. Setelah seluruh Pull Request digabung ke main, dibuat tag v0.2-customer-catalog sebagai penanda versi akhir.

3.3 Struktur folder hasil akhir Step 10

```
rasaruang/
├── public/assets/img/        (hero.jpg, menu/*.jpg)
├── resources/
│   ├── sass/app.scss
│   ├── js/
│   │   ├── app.js
│   │   ├── data/menus.js
│   │   ├── modules/cart.js
│   │   ├── utils/menu.js
│   │   ├── components/menuCard.js
│   │   ├── services/rasamatch.js
│   │   └── pages/ (catalog.js, menuDetail.js, rasamatch.js)
│   └── views/
│       ├── layouts/app.blade.php
│       ├── components/ (navbar, footer, menu-card-template)
│       └── customer/ (home, menu, menu-detail, rasamatch)
├── routes/web.php
└── vite.config.js
```

3.4 Keputusan teknis

- **Clean code**

  logika bersama dipusatkan di utils/, components/, dan services/; satu file JavaScript per halaman; satu layout Blade untuk semua halaman customer.

- **Efisiensi memori**

  Bootstrap diimpor selektif, JavaScript dipecah per halaman (code splitting), render memakai DocumentFragment, gambar loading="lazy" dengan ukuran tetap, dan input pencarian menggunakan debounce.

- **Keamanan**

  data dirender dengan textContent dan <template> (bukan innerHTML) untuk mencegah XSS; Blade {{ }} selalu melakukan escape; keranjang tidak menyimpan harga; parameter URL dibatasi angka; meta CSRF sudah disiapkan untuk form berikutnya.

- **Aksesibilitas**

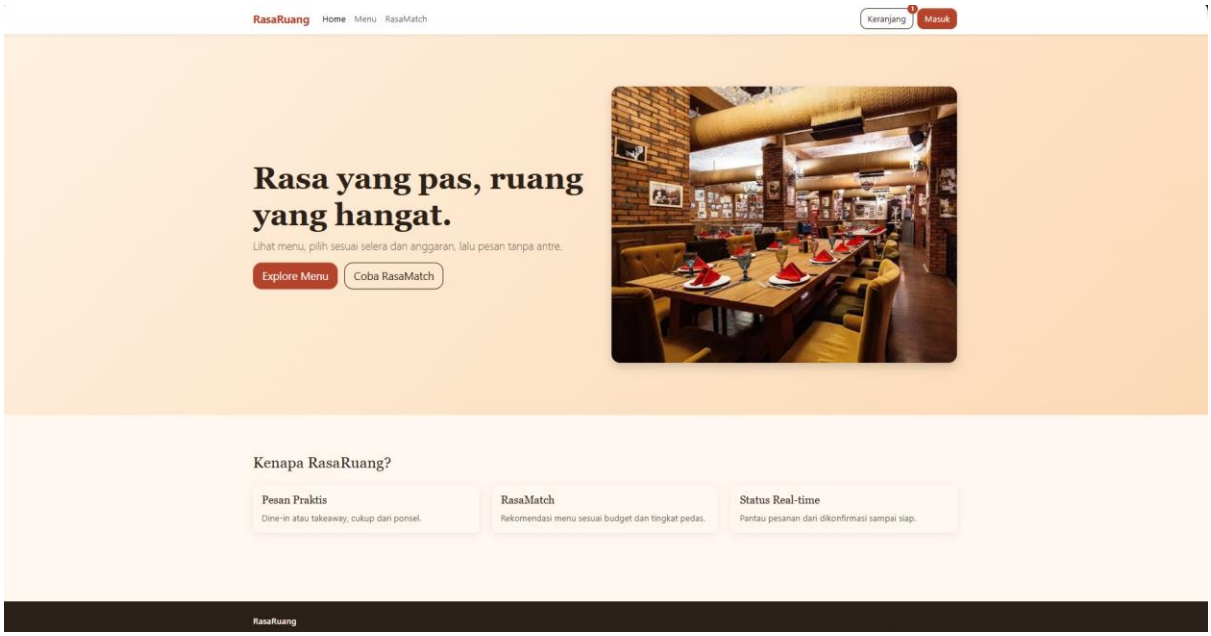
  tautan lewati konten, label pada setiap field, aria-live pada hasil pencarian, dan dukungan prefers-reduced-motion.

- **Siap integrasi backend**

  field dummy data sama dengan kolom database pada master plan sehingga dapat diganti data dari Eloquent atau API tanpa mengubah tampilan.

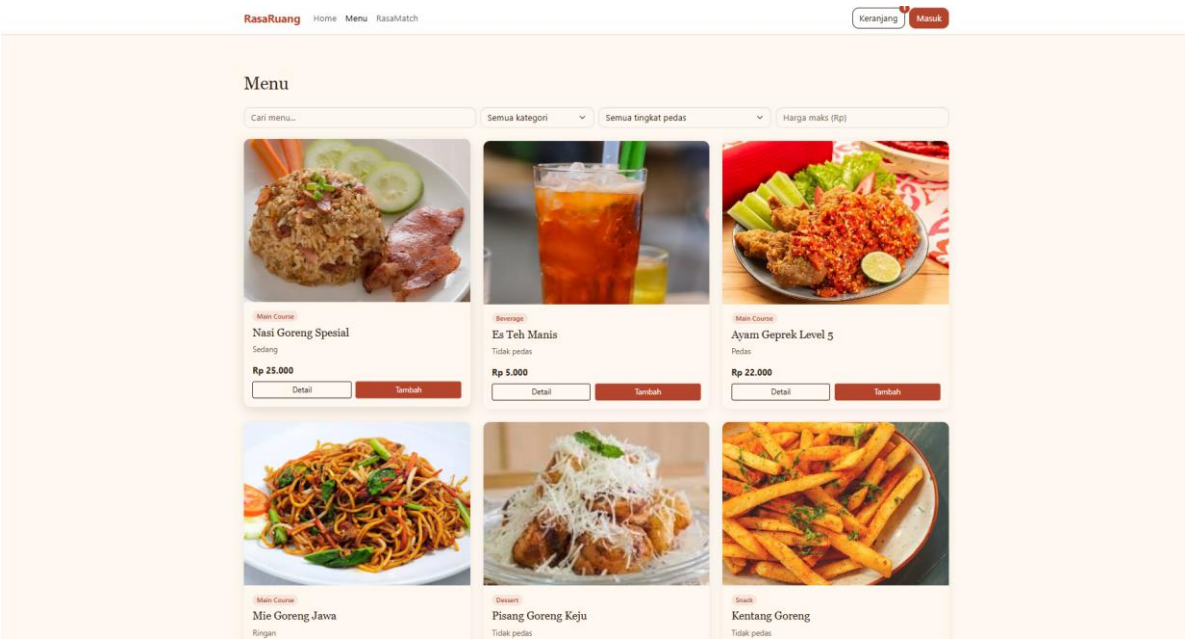
4. Screenshot Halaman

Berikut tangkapan layar halaman yang telah dikerjakan sampai Step 10, diambil dari aplikasi yang berjalan pada http://127.0.0.1:8000.



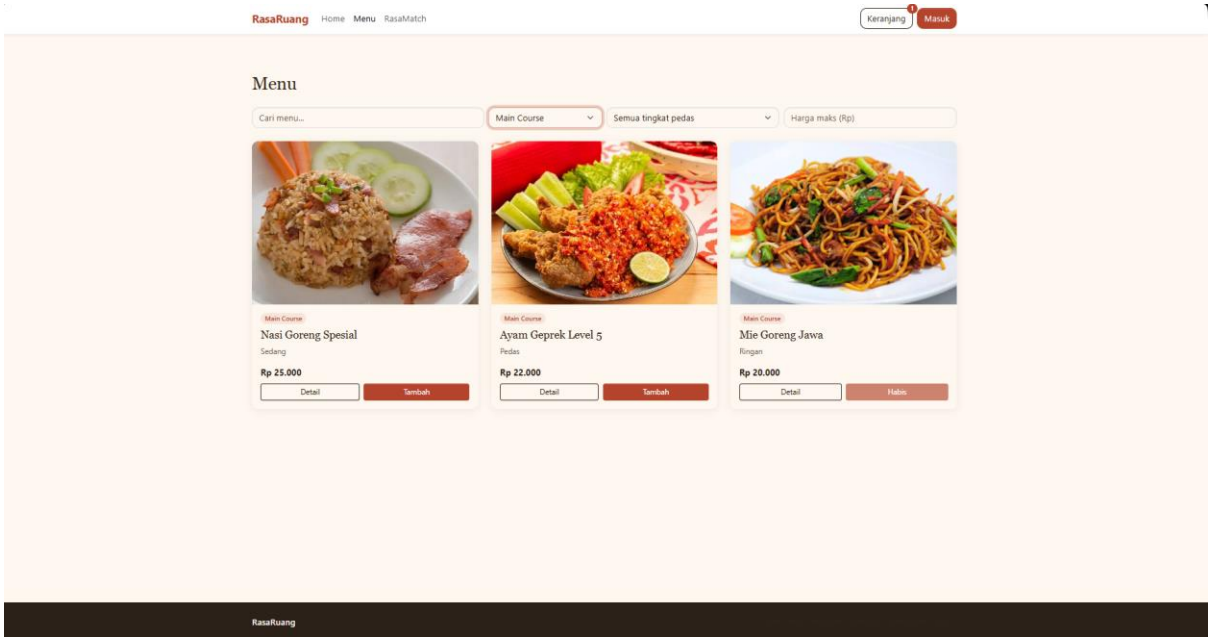
Gambar 1. Homepage

Hero, tombol Explore Menu dan Coba RasaMatch, serta bagian keunggulan restoran.



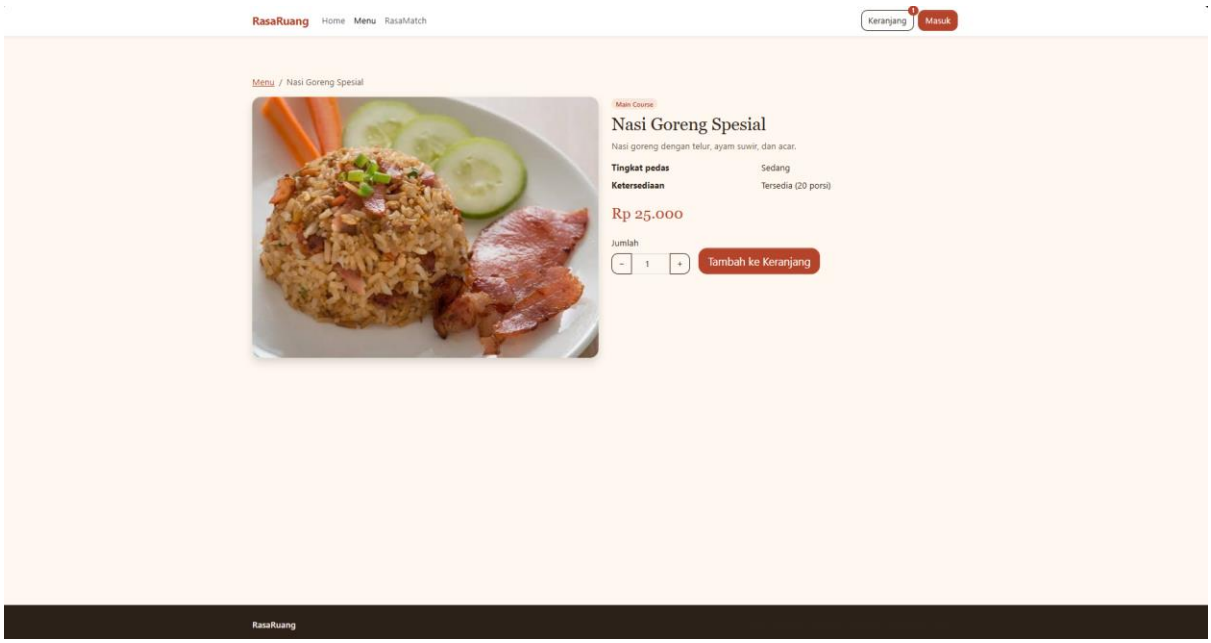
Gambar 2. Menu Catalog

Daftar menu dalam bentuk kartu beserta kolom pencarian dan filter.



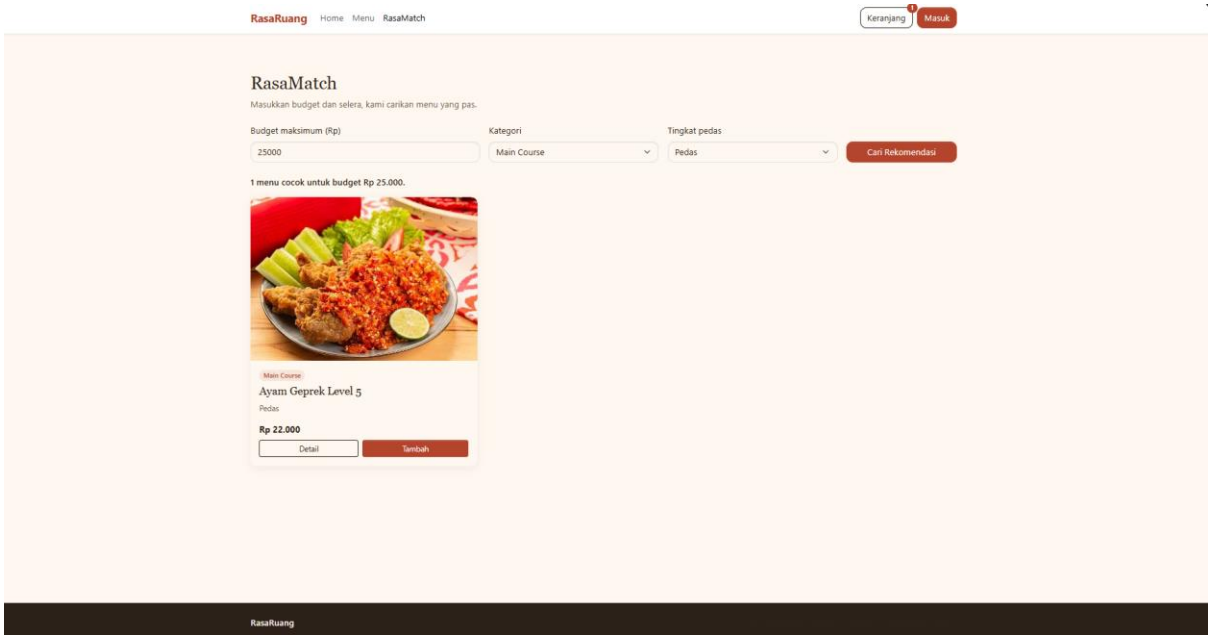
Gambar 3. Menu Catalog dengan filter

Contoh hasil pencarian atau filter (kategori, tingkat pedas, atau harga maksimum), serta menu habis dengan tombol nonaktif.



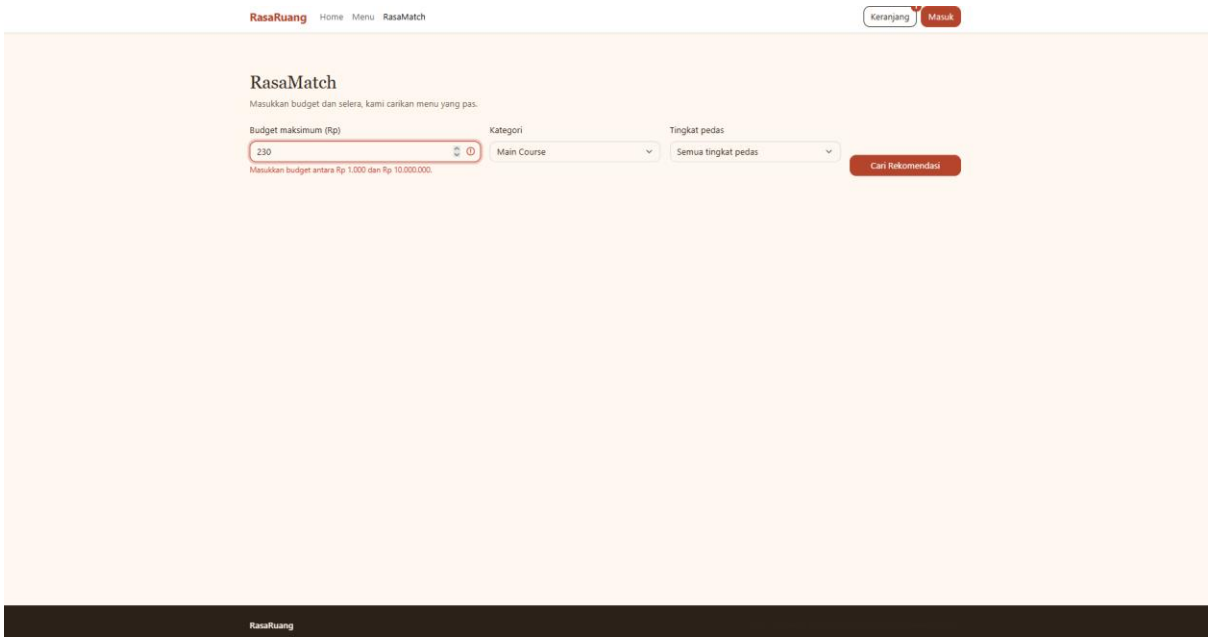
Gambar 4. Menu Detail

Foto, deskripsi, harga, tingkat pedas, ketersediaan, pemilih jumlah, dan tombol Tambah ke Keranjang.



Gambar 5. RasaMatch: hasil rekomendasi

Contoh pencarian budget 15000 yang menampilkan menu yang sesuai tanpa reload halaman.



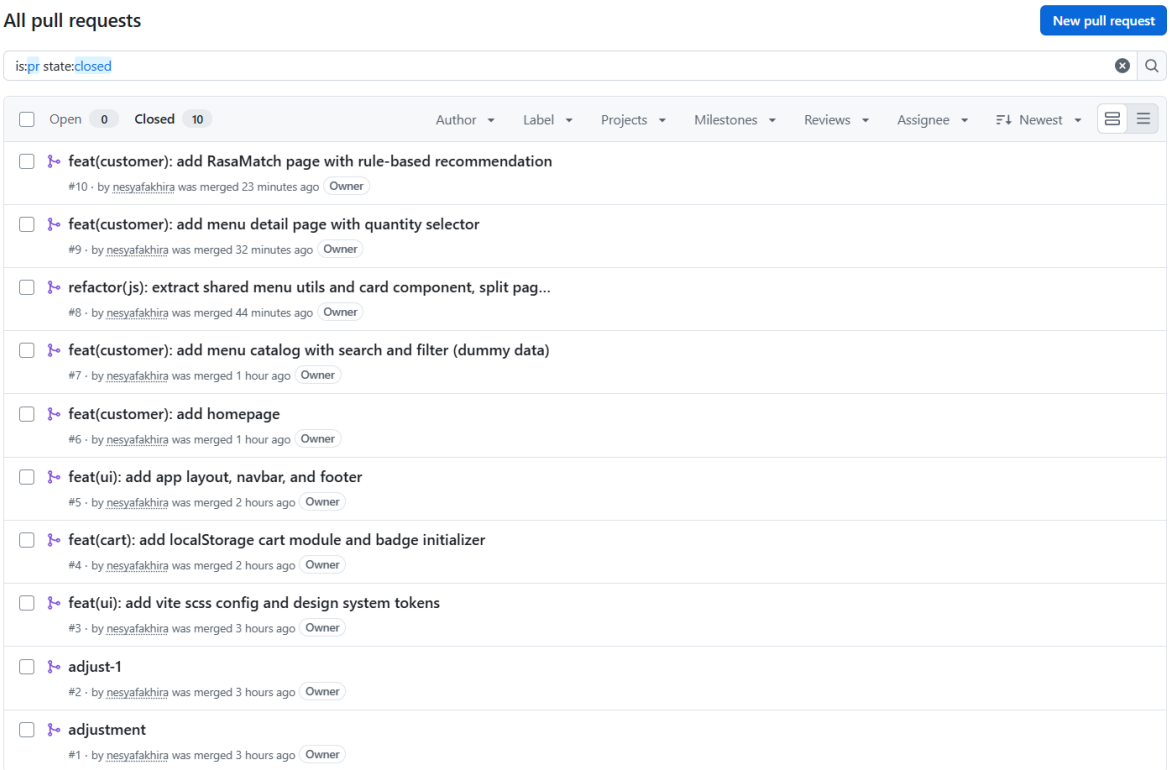
Gambar 6. RasaMatch: validasi dan saran alternatif

Validasi budget tidak valid, atau pesan saran budget minimal ketika tidak ada menu yang cocok.



Gambar 7. Tampilan responsif (smartphone)

Tampilan pada lebar layar HP beserta menu navbar yang dibuka.



Gambar 8. Riwayat commit dan tag di GitHub

Daftar commit, Pull Request yang telah di-merge